

力学实验报告

姓名：林晖鹏 学院：网络空间安全学院 专业：计算机大类 学号：2312966

组别：J 座号：8 实验日期：2024 年 6 月 4 日 星期二上午

实验题目：碰撞

一、原理简述

(一) 动量守恒定律

动量守恒定律指出：若一个物体系所受合外力为零，则物体的总动量保持不变；若物体系所受合外力在某个方向的分量为零，则此物体系的总动量在该方向的分量守恒。

设在平直导轨上，两个滑块作对心碰撞，若忽略空气阻力，则在水平方向上就满足动量守恒定律成立的条件，即碰撞前后的总动量保持不变。

$$m_1 u_1 + m_2 u_2 = m_1 v_1 + m_2 v_2$$

其中， u_1 、 u_2 和 v_1 、 v_2 分别为滑块 m_1 、 m_2 在碰撞前后的速度。若分别测出式中各量，且等式左右两边相等，则动量守恒定律得以验证。

(二) 碰撞损失

只要满足动量守恒定律成立的条件，不论弹性碰撞还是非弹性碰撞，总动量都将守恒。但动能在碰撞过程中是否守恒，还将与碰撞的性质有关。碰撞的性质通常用恢复系数 e 表达：

$$e = \frac{v_2 - v_1}{u_1 - u_2}$$

式中 $v_2 - v_1$ ，为两物体碰撞后相互分离的相对速度， $u_1 - u_2$ ，则为碰撞前彼此接近的相对速度。

(1) 若相互碰撞的物体为弹性材料，碰撞后物体的形变得以完全恢复，则物体系的总动能不变，碰撞后两物体的相对速度等于碰撞前两物体的相对速度，即

$u_1 - u_2 = v_2 - v_1$ ，于是 $e=1$ ，这类碰撞称为完全弹性碰撞。

(2) 若碰撞物体具有一定的塑性，碰撞后尚有部分形变残留，则物体系的总动能有所损耗，转化为其他形式的能量，碰撞后两物体的相对速度小于碰撞前的相对速度，即 $u_1 - u_2 > v_2 - v_1$ ，于是， $0 < e < 1$ ，这类碰撞称为非弹性碰撞。

(3) 碰撞后两物体的相对速度为0，即 $v_2 - v_1 = 0$ 或 $v_2 = v_1$ 、两物体粘在一起以后

继续以相同速度继续运动，此时 $e=0$ ，物体的总动能损失最大，这类碰撞称为完全非弹性碰撞。

二、注意事项

(一) 先开气泵，后放滑块；先拿滑块，后关气泵。气垫导轨使用时，严禁未开气滑块在导轨上滑动；严禁滑块跌落在地，发生形变会影响实验甚至划伤导轨

(二) 实验中应保证 $u_2=0$ 的条件，为此，在第一滑块未到达之前，先用手轻扶滑块2，待滑块1即将与滑块2碰撞之前再放手，且放手时不应给滑块以初始速度

(三) 给滑块1速度时要平稳，不应使滑块产生摆动；挡光框平面应与滑块运动方向一致，且其遮光边缘应与滑块运动方向垂直

(四) 两滑块质量相差应在0.1g以内

(五) 挡光框与滑块之间应固定牢固，防止碰撞时相对位置改变，影响测量精度

三、原始数据

滑块质量： $m_1=131.20\text{g}$ $m_2=131.20\text{g}$
调平时间： $\Delta t_1=101.52\text{ms}$ $\Delta t_2=101.43\text{ms}$
两滑块碰撞前后的速度：

$\Delta s_1=4.974\text{cm}$		$\Delta s_2=4.990\text{cm}$		$\Delta s_1'=4.972\text{cm}$				
次数 <i>i</i>	完全弹性				完全非弹性			
	碰前		碰后		碰前		碰后	
	$\Delta t_1/\text{ms}$	$u/(\text{m/s})$	$\Delta t_2/\text{ms}$	$v/(\text{m/s})$	$\Delta t_1'/\text{ms}$	$u'/(\text{m/s})$	t_2'/ms	$v'/(\text{m/s})$
1	134.15	0.37078	134.24	0.37172	98.45	0.50503	204.98	0.24256
2	129.83	0.38312	129.79	0.38447	83.17	0.59781	177.70	0.27980
3	95.01	0.52352	95.41	0.52301	96.37	0.51593	196.36	0.25321

四、数据计算

(一) 完全弹性碰撞

采取第一组数据计算：

恢复系数 e ：

$$e = \frac{v_2 - v_1}{u_1 - u_2} = \frac{0.37172 - 0}{0.37078 - 0} = 1.0025$$

动量百分差：

$$E_2 = \frac{|P_1 - P_2|}{P_1} = \left| \frac{m_2 \Delta S_2 \Delta t_1}{m_1 \Delta S_1 \Delta t_2} - 1 \right| = 2.9474 \times 10^{-3} = 0.29474\%$$

动能百分差：

$$E_2 = \frac{|E_{k1} - E_{k2}|}{E_{k1}} = \left| \frac{m_2 \Delta S_2^2 \Delta t_1^2}{m_1 \Delta S_1^2 \Delta t_2^2} - 1 \right| = 5.0947 \times 10^{-3} = 0.50947\%$$

(二) 完全非弹性碰撞

采取第一组数据计算：

恢复系数 e ：

$$e = \frac{v_2 - v_1}{u_1 - u_2} = 0$$

动量百分差：

$$E_2 = \frac{|P_1 - P_2|}{P_1} = \left| \left(1 + \frac{m_2}{m_1} \right) \frac{\Delta t_1}{\Delta t_2} - 1 \right| = 3.9418\%$$

动能百分差：

$$E_2 = \frac{|E_{k1} - E_{k2}|}{E_{k1}} = \left| \left(1 + \frac{m_2}{m_1} \right) \left(\frac{\Delta t_1}{\Delta t_2} \right)^2 - 1 \right| = 53.864\%$$

动能损失的百分误差：

$$E_{\Delta} = \left| 2 \left(1 + \frac{m_2}{m_1} \right) \left(\frac{\Delta t_1}{\Delta t_2} \right)^2 - 1 \right| = 0.077 = 7.7\%$$